

Лабораторная работа №3

Управление базовыми разрешениями

Ришард Когенгар

14 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки настройки базовых и специальных прав доступа для пользователей и групп в Linux.

Ход выполнения работы

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mkdir -p /data/main /data/third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 10:28 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chgrp main /data/main/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chgrp third /data/third/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 Sep 12 10:28 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chmod 770 /data/main/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chmod 770 /data/third/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 12 10:28 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █
```

Рис. 1: Создание каталогов /data/main и /data/third

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# su bob  
bob@rishardkogengar:/home/rkogengar$ cd /data/main/  
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch emptyfile  
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -Al  
total 0  
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 12 10:30 emptyfile  
bob@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/third/  
bash: cd: /data/third/: Permission denied  
bob@rishardkogengar:/data/main$  
bob@rishardkogengar:/data/main$
```

Рис. 2: Создание файла emptyfile в каталоге /data/main

```
bob@rishardkogengar:/data/main$ su alice
Password:
alice@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/main/
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice1
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice2
alice@rishardkogengar:/data/main$ su bob
Password:
bob@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/main/
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 12 10:33 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 12 10:33 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 Sep 12 10:30 emptyfile
bob@rishardkogengar:/data/main$ rm -f alice*
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 12 10:30 emptyfile
bob@rishardkogengar:/data/main$
```

Рис. 3: Создание файлов alice1 и alice2

```
bob@rishardkogengar:/data/main$  
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch bob1  
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch bob2  
bob@rishardkogengar:/data/main$ su  
Password:  
root@rishardkogengar:/data/main# chmod g+s,o+t /data/main/  
root@rishardkogengar:/data/main# su alice  
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice3  
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice4  
alice@rishardkogengar:/data/main$ ls -l  
total 0  
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 12 10:35 alice3  
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 12 10:35 alice4  
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:34 bob1  
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:34 bob2  
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:30 emptyfile  
alice@rishardkogengar:/data/main$ rm -rf bob*  
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted  
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted  
alice@rishardkogengar:/data/main$
```

Рис. 4: Создание файлов alice3 и alice4 после setgid и sticky-bit


```
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m g:main:rx /data/third/
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/main/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/third/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
```

```
root@rishardkogengar:/data/main#  
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m d:g:third:rx /data/main/  
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m d:g:main:rx /data/third/  
root@rishardkogengar:/data/main# touch /data/main/newfile2  
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/main/newfile2  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main/newfile2  
# owner: root  
# group: main  
user::rw-  
group::rx      #effective:rw-  
group:third:rx  #effective:rw-  
mask::rw-  
other::---  
  
root@rishardkogengar:/data/main#
```

Рис. 6: Проверка ACL для файлов newfile1 и newfile2

```
root@rishardkogengar:./data/main#  
root@rishardkogengar:/data/main# touch /data/third/newfile2  
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/third/newfile2  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/third/newfile2  
# owner: root  
# group: root  
user::rw-  
group::rwx                               #effective:rw-  
group:main:rwx                           #effective:rw-  
mask::rw-  
other::---  
  
root@rishardkogengar:/data/main#
```

Рис. 7: Назначение ACL по умолчанию

```
root@rishardkogengar:/data/main#  
root@rishardkogengar:/data/main# su carol  
carol@rishardkogengar:/data/main$ rm /data/main/newfile1  
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? y  
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ rm /data/main/newfile2  
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile1  
bash: /data/main/newfile1: Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile2  
carol@rishardkogengar:/data/main$ █
```

Рис. 8: Проверка доступа пользователя carol

Итоги работы

В ходе работы были изучены:

- базовые разрешения для каталогов и групп,
- специальные биты **setgid** и **sticky-bit**,
- расширенные списки контроля доступа (**ACL**).

Получены практические навыки по обеспечению безопасного совместного доступа к файлам и каталогам.